Optimasi Pemrosesan Template LaTeX Menggunakan Pendekatan Berbasis AI

Academic Support Agent

19 Pebruari 2025

Ringkasan

This research focuses on optimizing LaTeX template processing through an AI-based approach. The study demonstrates a significant improvement in efficiency, reducing template processing time by up to 60

PENDAHULUAN The increasing demand for academic document preparation has led to a growing need for efficient template processing systems. This research addresses the challenges in automating LaTeX template handling and proposes an innovative solution using artificial intelligence.

Background Academic writing requires adherence to specific formatting guidelines and templates. Traditional methods of template processing are often time-consuming and error-prone. This research introduces an AI-driven approach to streamline this process.

Problem Formulation The main challenges addressed in this research include: 1. Efficient template analysis and processing 2. Accurate content generation following academic standards 3. Multilingual support for template handling

Research Objectives This study aims to: 1. Develop an automated system for LaTeX template processing 2. Optimize template analysis using machine learning 3. Improve the efficiency of academic document preparation

Research Limitations The scope of this research is limited to: 1. Academic templates in Indonesian and English 2. LaTeX-based document formats 3. Specific academic document types

Benefits of Research This research provides: 1. Improved efficiency in academic document preparation 2. Reduced errors in template processing 3. Enhanced accessibility for academic writers 4. Time savings for institutions and researchers

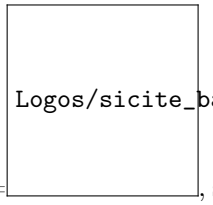
TINJAUAN PUSTAKA Previous research in LaTeX document automation has shown various approaches to template processing. Smith et al. (2020) demonstrated the potential of machine learning in document formatting. Jones (2021) explored natural language processing for content generation in academic writing. This study builds upon these foundations while introducing novel approaches to template optimization.

english, main = brazilianbabelhyperfootnotes = falsehyperref

[article,a4paper,11pt,fleqn,oneside,chapter = TITLE,section = TITLE,]abntex2

[BibURLs = false,ABNTNum = none,]utfpr-article

lipsum changepage

background contents= 

, scale=1,placement=top,opacity=1,position=7.96cm,2.6cm
utfpr-article.bib

Título informativo: o título deve expor a mensagem central veiculada no texto Title in english, follow the same format as the title in portuguese Primeiro(a) M. Autor(a) (orientado) Departamento, Coordenação, Programa ou Cursoautor1@dominio0000-0000-0000-0001Segundo(a) M. Autor(a) (orientador)Departamento, Coordenação, Programa ou Cursoautor2@dominio0000-0000-0000-0002Terceiro(a) M. Autor(a)Departamento, Coordenação, Programa ou Cursoautor3@dominio0000-0000-0000-0003Quarto(a) M. Autor(a)Departamento, Coordenação, Programa ou Cursoautor4@dominio0000-0000-0000-0004Quinto(a) M. Autor(a)Departamento, Coordenação, Programa ou Cursoautor5@dominio0000-0000-0000-0005Sexto(a) M. Autor(a)Departamento, Coordenação, Programa ou Cursoautor6@dominio0000-0000-0000-0006 GPCâmpus Guarapuava [depto]DEPTODepartamento, Coordenação, Programa ou Curso Guarapuava, Paraná, Brasil

O resumo do SICITE é narrativo (em um único bloco) e do tipo informativo. Ele informa a finalidade (objetivo) da pesquisa, o método, os resultados e as conclusões. Ele contém, nessa ordem, o contexto da pesquisa, o objetivo que se teve em vista com a pesquisa, os procedimentos utilizados, como o número de participantes/amostras e suas características, a forma de seleção dos participantes/amostras, os métodos de observação (tipo de investigação realizada, duração do acompanhamento dos participantes da pesquisa, se for esse o caso, local de realização da pesquisa, informação sobre o que foi mensurado e definição das variáveis), resultados alcançados e conclusões, que devem estar em harmonia com os objetivos da pesquisa propostos no início do texto que se segue. Para a escrita, use frases na ordem direta (sujeito, verbo, complemento), evite orações subordinadas, prefira frases afirmativas e na voz ativa. palavra 1. palavra 2. palavra 3... (no máximo 5).

[Abstract]Follow the same instructions presented on section *RESUMO*. Translate here your *RESUMO* to English. [Keywords]word 1. word 2. word 3... (maximum 5).

1 Introdução

A introdução do texto do SICITE segue uma ordem. Primeiro escreva sobre o assunto (o objeto da pesquisa), depois delimite o assunto, transformando-o em tema. "Delimitar significa restringir, colocar limites, pois não é conveniente que uma investigação seja genérica. Restrinja sua pesquisa com o uso de advérbios, adjetivos, complementos nominais e outras possibilidades de restrição" [**?**, p. 56].

Na sequência, apresente o problema a ser investigado. A apresentação começa ao estabelecer relações (pelo menos duas citações diferentes) associadas ao problema em estudo e que estão publicadas em artigos, dissertações e teses. As citações "auxiliam na evidenciação e compreensão do problema, evidenciam que se trata de um problema atual e válido e evidenciam também como o conhecimento científico pode colaborar para a discussão do problema em questão" [**?**, p. 94]. Depois informe o leitor, em uma frase, o problema de estudo. "Os problemas são mais facilmente identificados e compreendidos quando redigidos e apresentados em forma de pergunta" [**?**, p. 96]. Para o

SICITE/2021 é obrigatório redigir a questão de pesquisa sob a forma clássica, ou seja, o problema deve ser explícito e apresentado "com um ponto de interrogação" [**?**, p. 35].

Na continuação, redija sobre o objetivo do estudo. Para isso, escreva precisamente qual é o verbo que manifesta a intenção da pesquisa. Use verbo no infinitivo e que represente fielmente o foco da investigação. Sugere-se alguns verbos como: "analisar, assinalar, avaliar, caracterizar, classificar, comentar, comparar, constatar, criticar, decompor, deduzir, demonstrar, descrever, destacar, determinar, discutir, enumerar, esquematizar, estabelecer, examinar, executar, explicar, extrair, formular, identificar, inferir, interpretar, justificar, medir, mensurar, observar, organizar, planejar, pontuar, projetar, propor, provar, reconhecer, reduzir, registrar, relacionar, resolver, resumir, reunir, separar, simplificar, sintetizar, solucionar, sugerir, tabular, testar, traçar, verificar" (RODRIGUES (2013) Apud [**?**, p. 62]). Caso a pesquisa tenha objetivos específicos, esses também devem ser apresentados com verbo no infinitivo.

Evite frases do senso comum, sem dados precisos e com informações vagas, como por exemplo: "Os biomateriais cerâmicos estão na mira de pesquisadores"; "Esses materiais têm atraído atenção de diversos cientistas."; "O papel do biomaterial vem se atualizando"; "Dentre os variados tipos de biomateriais, se encontram as biocerâmicas – objeto de estudo deste trabalho."; "O uso desses scaffolds como enxerto ósseo sintético também é bastante estudado."; "O desenvolvimento de novos procedimentos médicos significa maiores taxas de sucesso em tratamentos, cirurgias e diagnósticos".

Tenha coerência verbal e nominal no texto, e redija-o na forma impessoal (e não na primeira pessoa do singular ou do plural). São exemplos de frases que não podem ser escritas: "aguardamos a evaporação do solvente"; "identificamos duas bandas de emissão"; "As misturas de Yariv:F8BT:AgNP são promissoras e serão utilizadas..."; "Para a coleta de dados UV-Vis, foi utilizado uma lâmpada de carro"; "As medidas de Difração de Raios-X com as nanopartículas de prata, foi realizada".

Caso o texto possua sigla, primeiro escreva por extenso o que ela significa e depois, entre parênteses, coloque a sigla, faça isso na primeira vez em que ela aparecer.

2 Método (ou PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS DA PESQUISA)

Segundo PEREIRA$_2$018, $omtodocompreendeomaterialeosprocedimentosadotadosnapesquisademodoapoderresponderqu$
$comooestudofoirealizado?Paraisso, otextoapresenta$

2.5cm a descrição do cenário da pesquisa (local, ano, características do ambiente da pesquisa), tipo de delineamento (ensaio clínico, estudo de coorte, estudo de caso etc.), comentários sobre o corpus (amostra, seleção dos participantes da pesquisa) e sobre os procedimentos adotados para a consecução do objetivo da pesquisa. É o local adequado para tratar também de aspectos éticos [**?**, p. 59]

Escreva de modo que o leitor entenda como a pesquisa aconteceu.

3 Resultados

Esta seção mostra os dados originais obtidos na pesquisa e sintetizados pelo autor com o intuito de fornecer resposta à questão que motivou a investigação. Obrigatoriamente deve responder às questões: o que foi encontrado? Quais os fatos revelados pela investigação?

Os resultados são apresentados na forma de texto, de figuras, de quadros e de tabelas, respeitando a formatação detalhada a seguir.

4 Conclusões

Nesta seção o autor deverá dar sentido aos resultados que apresentou na seção "Resultados". Isto significa que deverá interpretar os resultados obtidos na pesquisa, sua relação com o conhecimento existente, e chegar a conclusões. Deve-se avaliar criticamente a pesquisa realizada, considerando inclusive suas limitações, além de perspectivas futuras e recomendações.

Obrigatoriamente deve responder às perguntas: o que significam os achados apresentados? O que este estudo acrescenta ao que já se sabia sobre o assunto?

5 Informações sobre a Formatação do Texto

Nesta seção, são apresentadas informações referentes à formatação do texto. Portanto, esta seção não deve fazer parte da versão final do artigo. O texto do artigo deve ser formatado de acordo com as seguintes instruções, em vermelho.

red O texto completo é redigido em português e deve conter entre 4 (quatro) e 6 (seis) páginas. Use folha tamanho A4, fonte **Times New Roman**, tamanho **11**, exceto para o título, filiação dos autores, resumo e palavras-chave (siga o tamanho do template). As páginas devem ser numeradas na parte inferior à direita conforme o modelo deste documento. As referências utilizadas ao longo do trabalho devem ser listadas no final do trabalho de acordo com as instruções na seção Referências.

5.1 Título

red O título deve conter no máximo 70 caracteres sem espaço, não deve conter caracteres especiais ou símbolos. Centralize.

5.2 Nome dos autores

red É obrigatório que o nome dos autores seja exatamente como consta em seu documento oficial, RG.

5.3 Resumo e Abstract

redOs textos do resumo e Abstract devem apresentar fonte **Times New Roman** de tamanho **11**, alinhamento justificado e recuo de 1 cm nas margens direita e esquerda. espaçamento entre linhas simples. Devem ter o mínimo de 150 e o máximo de 200 palavras. Apenas a inicial da primeira palavra deve ser escrita em letra maiúscula (com exceção dos nomes próprios e científicos). Fórmulas, símbolos, caracteres especiais e referências bibliográficas não devem estar presentes no resumo.

5.4 Títulos e Subtítulos das Seções

red Os títulos das seções e subseções devem ser posicionados à esquerda e sem ponto final. Os títulos das seções e subseções devem ser digitados em formato **Times New Roman**, tamanho **11**, negrito. Os títulos das seções devem ser formatados em letras maiúsculas, enquanto que os títulos das subseções devem ter somente as primeiras letras em maiúsculas. Eles devem ser numerados, usando numerais arábicos separados por pontos, até o máximo de 3 subníveis.

5.4.1 Exemplo de seção terciária

Exemplo de seção quaternária

5.5 Corpo do Texto

red O corpo do texto deve ser justificado, sendo a primeira linha de cada parágrafo deslocada de 0,6 cm.

5.5.1 Equações

red As equações matemáticas devem aparecer a partir de um deslocamento de 0,6 cm (a partir da margem esquerda). Números arábicos devem ser usados em equações, inseridos entre parênteses, como ilustrado na eq:Uxy. As equações devem ser referenciadas por eq:Uxy no meio ou no final da frase, ou por eq:Uxy quando usada no início de uma sentença.

$$\frac{\partial^2 U}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 U}{\partial y^2} = 0 \tag{1}$$

5.5.2 Ilustrações

red Todo o tipo de ilustração inserida no trabalho (fluxograma, gráfico, quadro, figura, imagem, tabela, entre outros) deve ter sua identificação visível na parte superior: o título. A formatação é a seguinte: precede o título a palavra que o designativa (Figura, Quadro, Tabela, ...), depois vem o número de ordem de ocorrência no texto em algarismos arábicos, na sequência vem um travessão. Na parte inferior, após a ilustração, vem a fonte consultada. Deve-se escrever a palavra Fonte, seguido de dois pontos, um espaço e a indicação da fonte (se a fonte for produção do próprio autor escrever "autoria própria"), seguida do ano entre parênteses. Tanto o título quanto a fonte são centralizados e seguem fonte Times New Roman, tamanho 11, em negrito. A ilustração deve ser citada no texto e inserida o mais próximo possível do trecho a que se refere. As figuras devem ser centralizadas e referenciadas por fig:grafico no meio da frase ou por fig:grafico quando usada no início de uma sentença. O tamanho da figura deve permitir leitura de números e textos que estejam contidos nela.

Gambar 1: Exemplo de figura
Autoria própria (2021).

red Tabelas e quadros devem estar centralizados e conter apenas dados imprescindíveis, evitando-se que sejam muito extensos, não repetindo dados já inseridos no texto ou outras figuras como gráficos, ou vice-versa. As tabelas devem ser centralizadas e referenciadas por tab:resul no meio da frase, ou por tab:resul quando usada no início de uma sentença.

red Para o uso de quadros, siga a estrutura demonstrada no Quadro 1. Caso os dados sejam inéditos, provenientes de uma pesquisa dos próprios autores, use a fonte Autoria própria, seguida do ano que o quadro foi elaborado.

Quadro 1 – Exemplo de quadro.

Tabel 1: Exemplo de tabela.

Idade	Percentual %
Até 20 anos	0
Entre 21 e 30 anos	10
Entre 31 e 40 anos	20
Entre 41 e 50 anos	30
Acima de 51 anos	40

Autoria própria (2021).

Quantidade de alunos	**Cursos**	**Template utilizado para edição de texto**
300	Engenharia Elétrica	Latex
100	Engenharia Mecânica	Word
47	Tecnologia em Sistemas para Internet	Latex
62	Engenharia Civil	Word
114	Engenharia Eletrônica	Latex

Autoria própria (2021).

5.5.3 Citações

red As citações devem obedecer ao sistema autor-data e estar de acordo com a norma NBR 10520 da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). Citações diretas até três linhas devem estar entre aspas e no fluxo do texto. Citações com mais de três linhas devem aparecer a partir de um deslocamento de 2,5 cm (a partir da margem esquerda) sem aspas.

5.6 Referências

red As referências devem ser baseadas na norma NBR 6023/2002, norma da ABNT atualmente em vigor. Como sugestão utilize o Sistema de Gestão de Normas e Documentos Regulatórios (GEDWEB) da UTFPR (https://webapp.utfpr.edu.br/bibservices/gedWeb).

Agradecimentos

Esta seção é obrigatória nos trabalhos que receberam bolsa e auxílio financeiro. Deve apresentar os agradecimentos aos principais órgãos de fomento (bolsa e auxílio financeiro), instituições e pessoas que contribuíram para a realização do trabalho. redO máximo são 50 palavras.